

FORMATION

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR WEB FULL STACK

Session : **2025-2026**

Date épreuve : **17/06/2026**

Modalité : **épreuve sur outil informatique**

Epreuve de bloc 4 : **BC04EC10_Rédaction d'un guide de bonnes pratiques**

Durée : **4h — Travail individuel**

Technologies autorisées : **Aucune restriction**

Matériel autorisé : **Aucune restriction**

Compétences évaluées :

- C33. Effectuer des revues de code
- C34. Concevoir et mettre en œuvre des tests automatisés
- C35. Mettre en place, éditer et maintenir les documentations techniques complètes des applications

Livrables :

Dossier au format GIT (en ayant pris soin de changer votre nom d'auteur pour ne pas être identifié) avec un historique clair qui retrace toutes les modifications demandées. Tous vos commits doivent être présents dans la branche principale de travail, à savoir main.

Fichier questions.md qui reprend les questions posées dans l'ordre avec vos réponses.

Contexte :

Notre développeur principal vous a transmis le projet de site web de calcul de distance entre 2 points d'un plan à 2 dimensions fournis par l'utilisateur à son état le plus avancé.

Supposons que nous souhaitons connaître la distance entre A(2, 5) et B(1,6), nous appliquons le théorème de pythagore : $\text{distance}(AB)^2 = (Bx - Ax)^2 + (By - Ay)^2$.

Lorsque notre application de calcul de distance sur des petites aires sera massivement utilisée, nous étendrons notre application et étendrons la formule de harvesine pour les distances à l'échelle de la planète.

Vous pouvez récupérer le code source en le téléchargeant à cette [adresse](#).

Bien que ce soit notre développeur principal, vous avez la possibilité de critiquer l'ensemble de ses décisions et actions à condition de proposer une action corrective adaptée.

Nous souhaiterions d'ailleurs engager une campagne de tests adaptés et concentrés sur l'interaction utilisateur.

Notre engagement auprès de nos utilisateurs nous impose une couverture de test exhaustive.

Questionnaire

1. Quelle était la dette technique en début de projet ? Comment l'avez-vous mesurée ?
2. Quelle était la couverture en début de projet ? Comment l'avez-vous mesurée ?
3. Quelle est la dette technique après vos modifications ? Qu'en dites-vous ?
4. Quelle est la couverture en fin de projet après vos modifications ? Qu'en dites-vous ?
5. Dresser un état des lieux afin de mesurer l'écart entre les attentes décrites dans le contexte et l'état actuel de l'organisation du développement.
6. En cas d'utilisation de branche de travail, merci de décrire sous forme d'un schéma la méthode de travail que vous avez utilisée.
7. Pensez-vous que l'API développée par le développeur principal répond aux exigences d'une architecture REST ? Argumentez votre réponse.
8. Quel framework de tests a été utilisé par le développeur principal ?
9. Que pensez-vous des commentaires laissés par le développeur principal ?

Travaux pratiques

1. Ajouter autant de tests que nécessaire. Tous vos tests ajoutés doivent tenir dans un seul commit ayant pour commentaire : « Tests fixed ».
2. Rédiger une documentation succincte pour aider un développeur à comprendre comment utiliser fonctionne l'application. Toute la documentation doit être intégrée dans un seul commit « Documentation ».
3. Documenter l'API déjà développée en utilisant le format OpenAPI. Le commit correspondant doit avoir pour commentaire : « OpenAPI ».
4. Si vous utilisez un outil particulier pour calculer la dette technique et la couverture de tests, veuillez créer un commit avec les fichiers de configuration nécessaire et les commandes utiles dans le fichier README.md en laissant pour commentaire « SAST/DAST fixed » dans le message de commit.
5. Si vous utilisez des outils de test particulier pour valider l'API, rassembler la création de ces fichiers dans un unique commit avec le message « API ».

Livrable attendu :

Un dossier par étudiant dont la structure est indiquée dans le sujet, au format GIT obligatoirement. Ce dossier doit donc contenir à la fois le résultat des travaux pratiques et les réponses aux questions.